

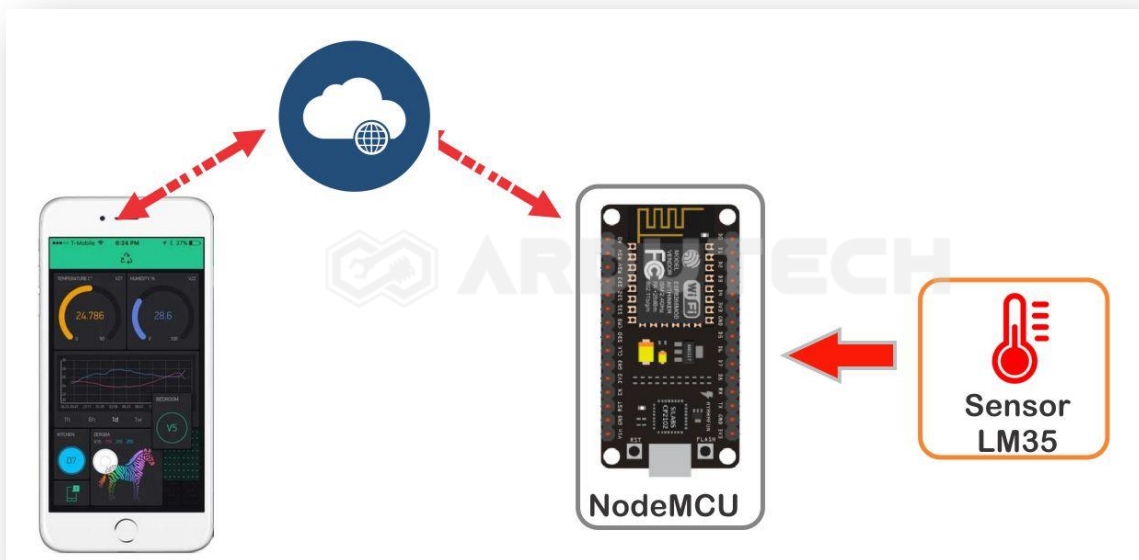
Monitoring LM35 dengan Grafik di Android (Blynk)

Deskripsi

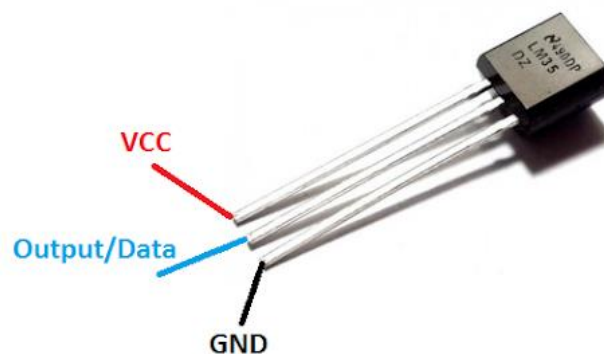
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk monitoring suhu/temperature dengan sensor LM35 kemudian hasilnya ditampilkan dalam bentuk grafik ke aplikasi Android yaitu Blynk.

Cara Kerja

NodeMCU V3 dengan modul WiFi ESP8266 mengolah data dari sensor suhu LM35 menjadi besaran suhu/temperature. Hasilnya kemudian dikirimkan ke server Blynk untuk ditampilkan dalam bentuk grafik. Sensor suhu LM35 merupakan sensor paling banyak dipakai untuk aplikasi dasar monitoring suhu. Selain mudah didapatkan harganya juga relatif murah.



Sensor suhu LM35 mempunyai output linear yaitu $10 \text{ mV}/1^{\circ}\text{C}$ sehingga akan memudahkan juga nantinya dalam proses konversi tegangan ke temperatur di dalam pemrogramannya. Jenis yang akan dipakai nantinya adalah sensor LM35 DZ dengan bentuk seperti transistor (TO-92) dengan 3 kaki : V, Out dan Gnd.



Spesifikasi Sensor LM35

- Bekerja pada tegangan 4 – 30 VDC
- Output linear 10 V/1⁰C
- Suhu operasi -55⁰C – +150⁰C
- Konsumsi arus 60 uA
- Ketidaklinieran ± ¼ ⁰ C

Kebutuhan Bahan

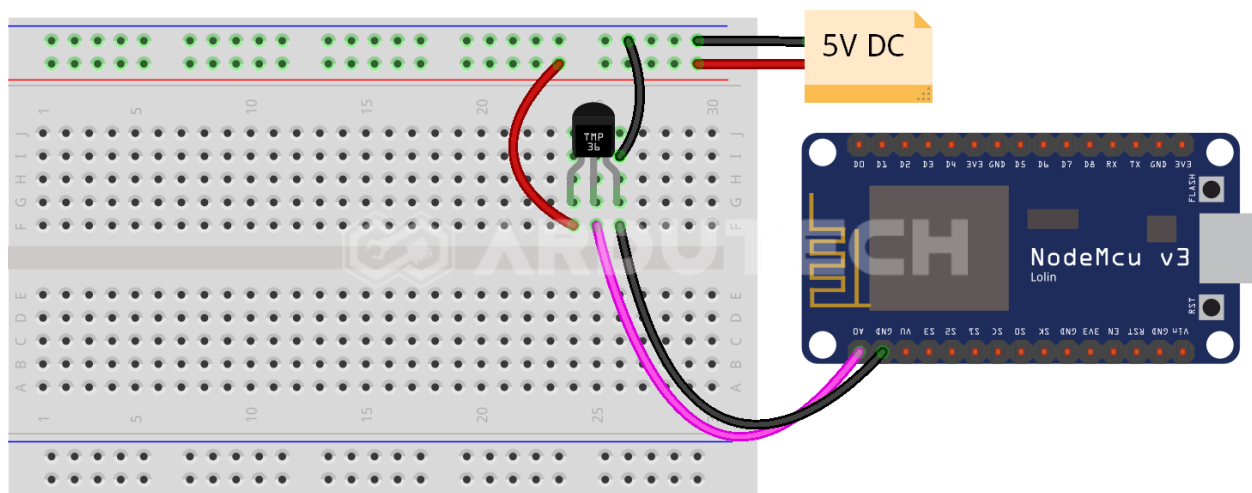
- NodeMCU V3
- Sensor suhu LM35
- Kabel konektor
- Kabel micro USB
- Breadboard



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- Blynk (Android)

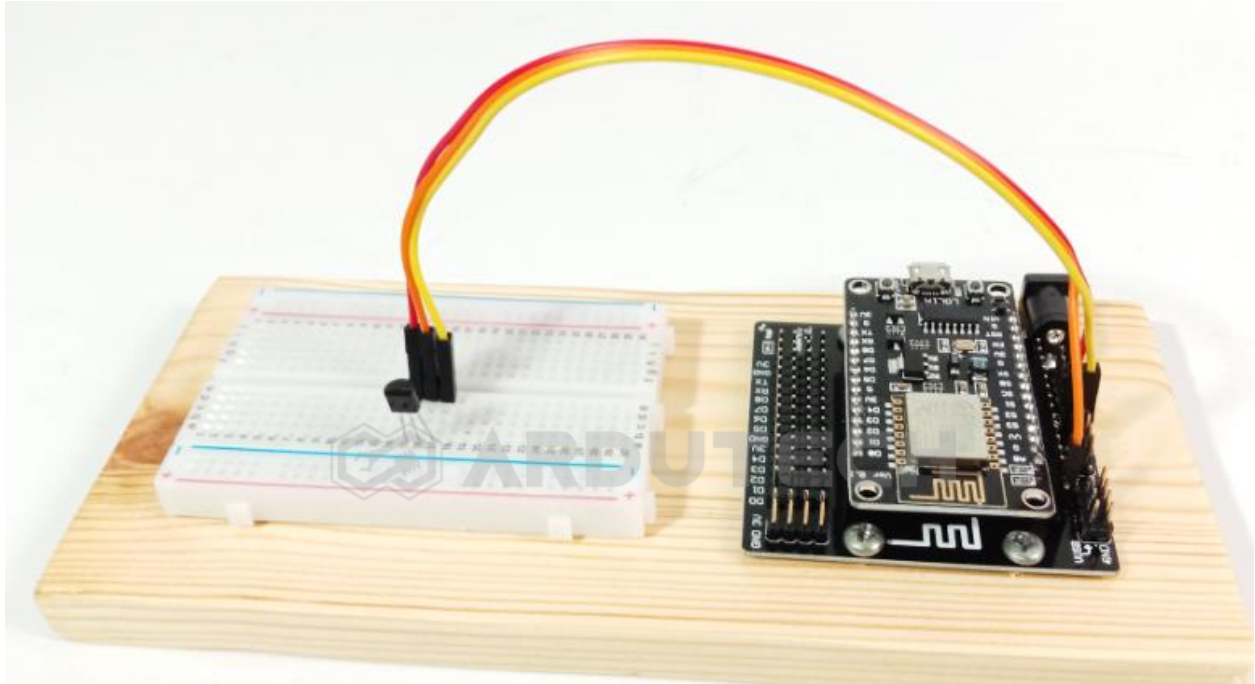
Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Sensor LM35 :

www.ardutech.com @2020 (Terimakasih anda tidak meng-copy file ini untuk dijual kembali)

NodeMCU	Sensor LM35
A0	OUT
GND	GND

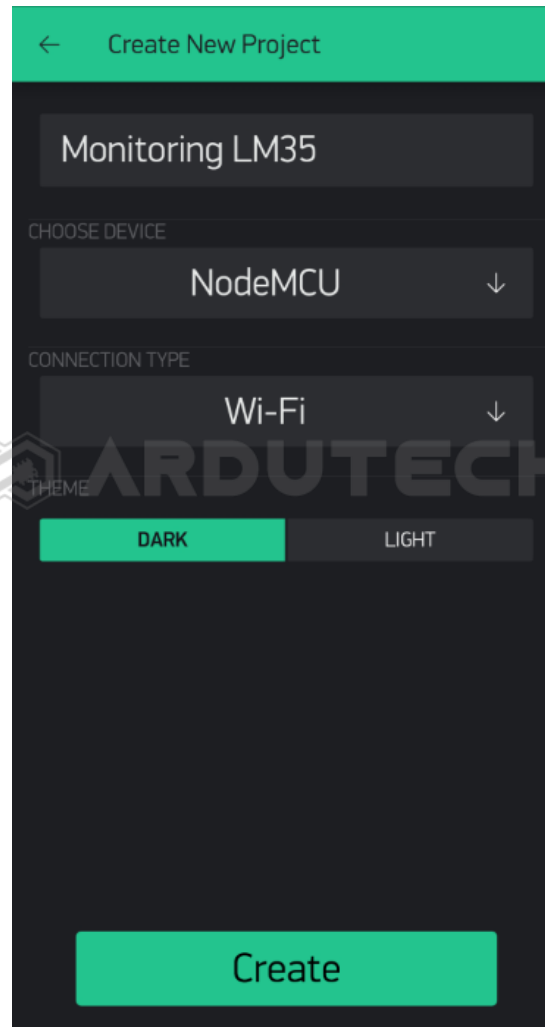


Pada board NodeMCU V3 terdapat sebuah pin analog input (A0) yang dapat dipakai untuk membaca input analog dari sensor LM35.

Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

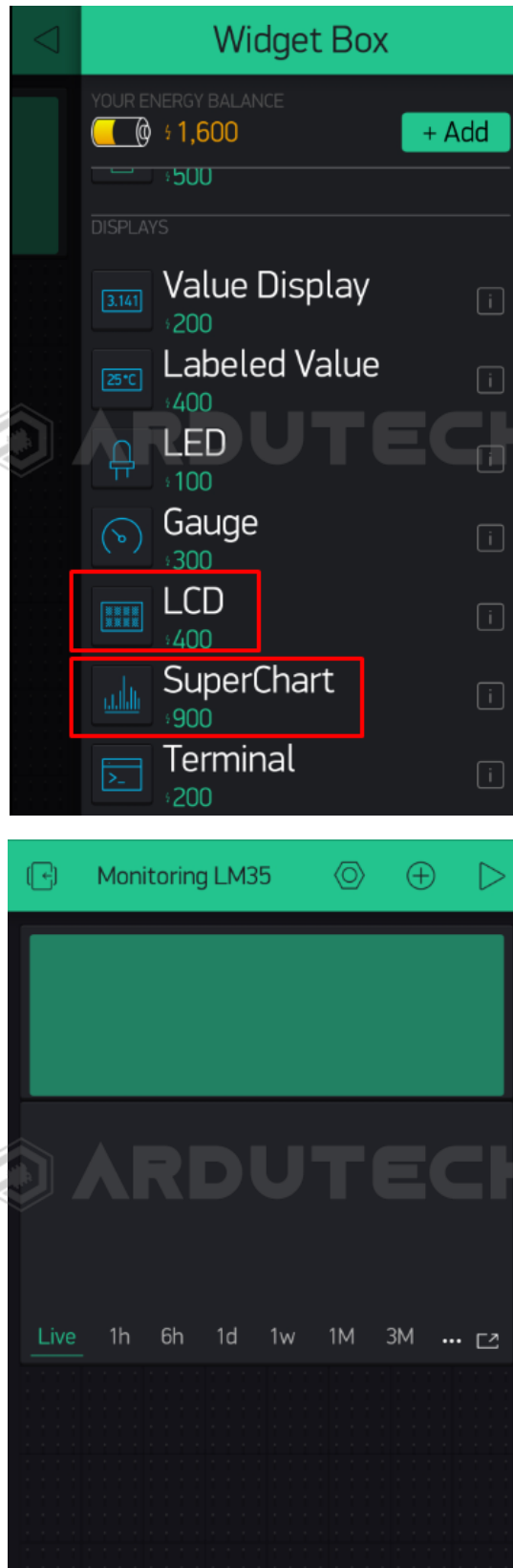
Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : “**Monitoring LM35**” . Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.

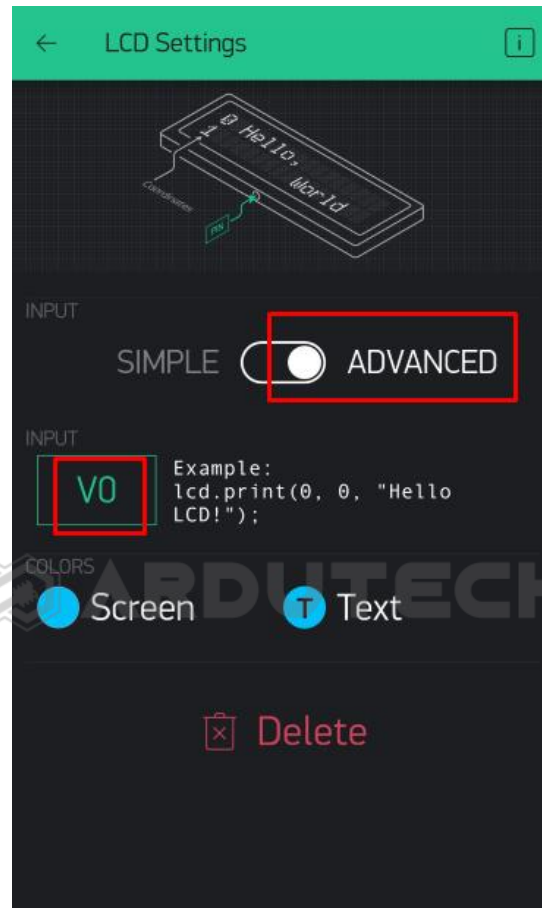


Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

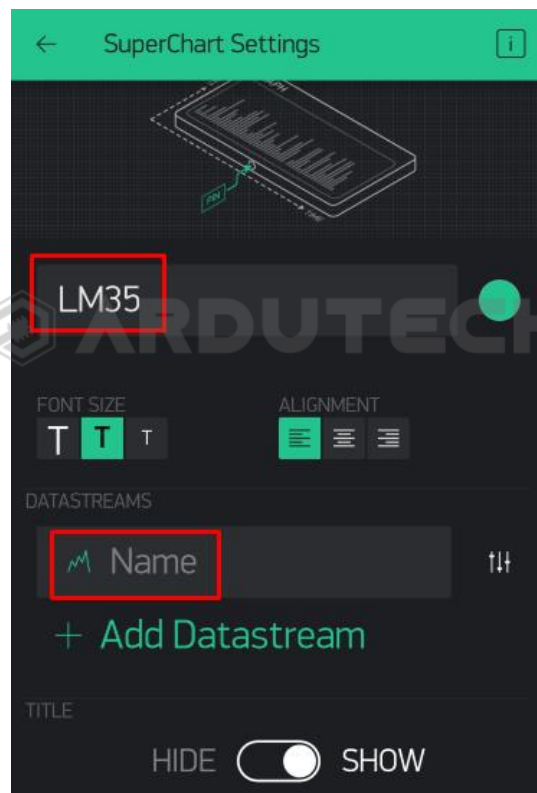
Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan sebuah widget **LCD dan SuperChart**.



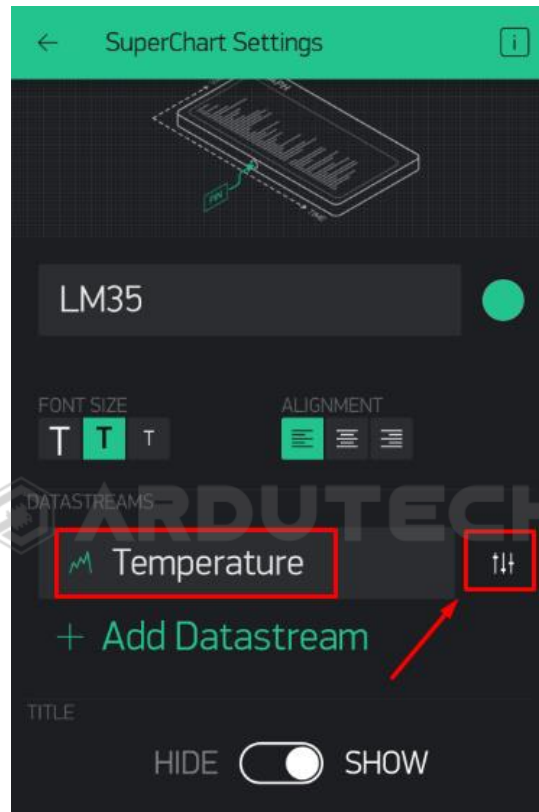
Selanjutnya kita seting untuk masing – masing widget. Dimulai dari **LCD**, klik pada **LCD**.



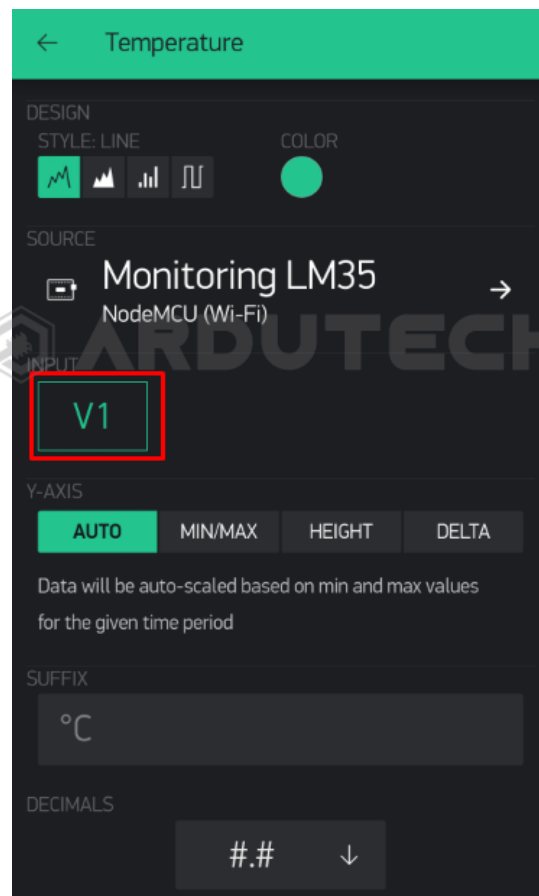
Seting INPUT pada mode **ADVANCED** dengan inputan **Virtual V0**. Selanjutnya kita seting widget SuperChart. Klik pada **SuperChart**.



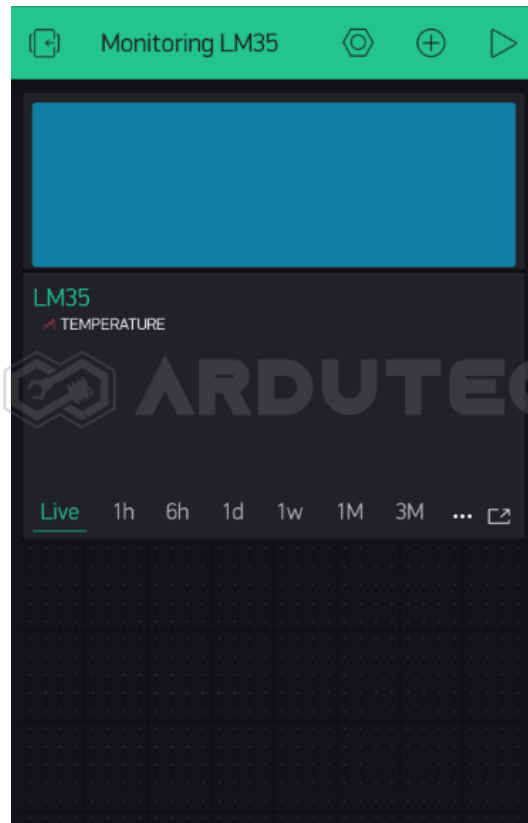
Beri nama LM35 kemudian klik **+Add Datastream**.



Beri nama datastream-nya dengan Temperature kemudian klik pengaturannya di tombol sebelah kanan.



Seting INPUT pada **Virtual V1**. Ok sekarang kembali ke tampilan utama.



Selanjutnya kita siapkan software Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/******  
 * Project Ultrasonic Range Meter dengan Blynk  
 * Board : NodeMCU ESP8266 V3  
 * Input : Sensor ultrasonic HC-SR04  
 * Output : Blynk  
 * 99 Proyek IoT  
 * www.ardutech.com  
 *****/  
  
#define BLYNK_PRINT Serial  
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>  
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA  
char auth[] = "CbS013x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S";
```



```
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
char pass[] = "12345678";      // Password
BlynkTimer timer;
WidgetLCD lcd(V0);
int analogValue;
float millivolts,celsius;
//=====
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  delay(10);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  timer.setInterval(5000L, ReadLM35);
  lcd.clear();
  lcd.print(0, 0, "Monitoring LM35 ");
  lcd.print(0, 1, "Tampilan Grafik");
}

//=====
void ReadLM35()
{
  analogValue = analogRead(A0);
  millivolts = (analogValue/1024.0) * 3300;
  celsius = millivolts/10;
  lcd.clear();
  lcd.print(0, 0, "Temp=");
  lcd.print(5,0,celsius);
  lcd.print(10,0,"C");
  Blynk.virtualWrite(V1, celsius);
  Serial.print("Temperature = ");
}
```

```
Serial.print(celsius);  
Serial.println(" C");  
}  
//=====  
void loop()  
{  
  Blynk.run();  
  timer.run();  
}
```

PERHATIKAN !

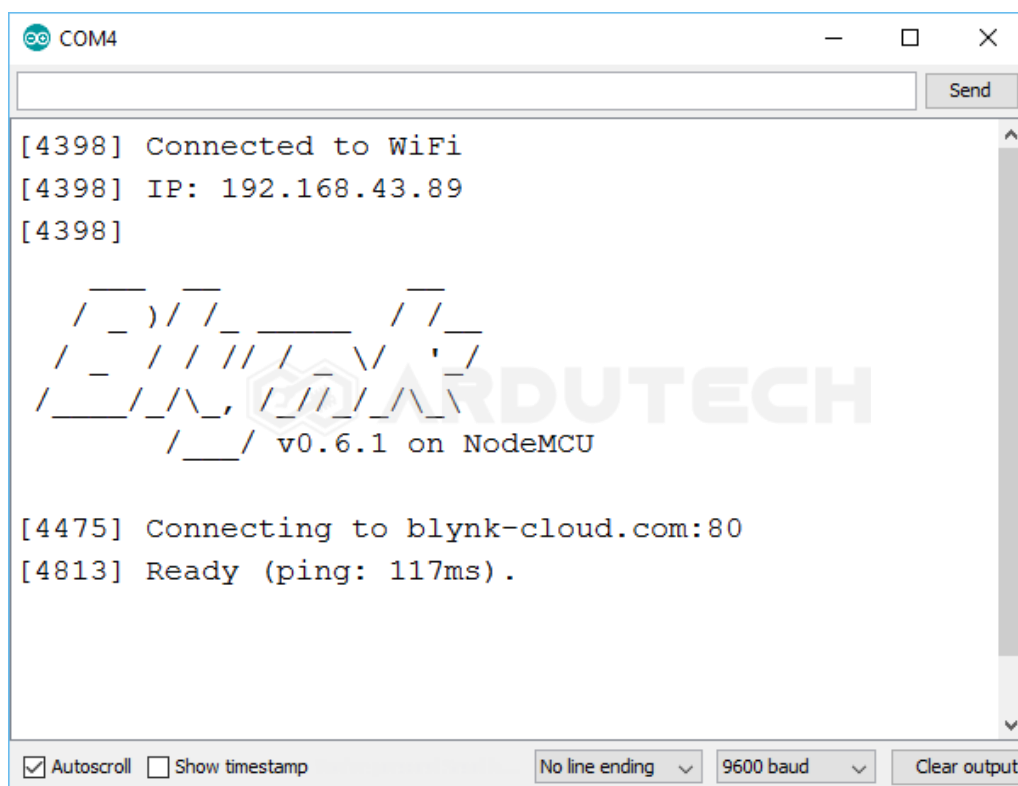
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

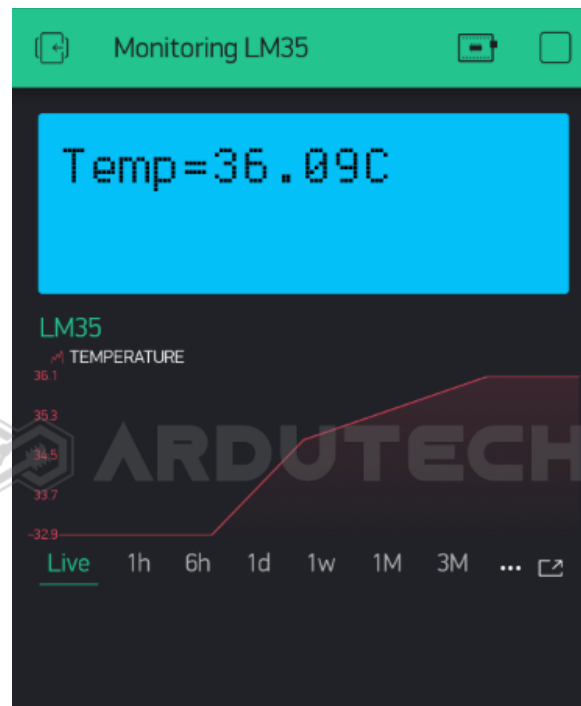
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil antarmuka untuk Monitoring Lm35.



Coba beri perubahan suhu ke sensor LM35 misalnya dengan mendekatkan ujung solder panas atau cukup dipegang dengan jari tangan beberapa saat dan amati hasilnya.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”

www.ardutech.com @2020 (Terimakasih anda tidak meng-copy file ini untuk dijual kembali)